BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SUKKUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2018

PHYSICS

Past Paper 2018 • Paper Code: A

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Section - "C" (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

Maximum Marks: 17 | **Paper Code:** A

Note: Note: Cutting and overwriting is not allowed. Q.19: Choose the correct answer from the given options and write the same in your answer copy.

Q1. What is pivot point?

(A) Force
(B) Fulcrum
(C) Lever
(D) Pulley

Q2. Magnetic field outside a solenoid is _____

(A) Zero
(B) Strong
(C) Infinite
(D) Negligible

Q3. In Gamma emission charge in nucleon number is _____

(A) Zero
(B) Increase by 1
(C) definite
(D) Decrease by 1

Q4. Electromagnetic waves carries _____

(A) Energy
(B) Frequency
(C) Charge
(D) Wave length

Q5. By using prefixes we can write 335×10^{-8} s as.

(A) 0.335μs
(B) 33.5μs
(C) 335μs
(D) 3.35μs

Q6. The presence of impurities _____ the freezing point of water.

(A) Increases
(B) Decreases
(C) Accelerates
(D) Does not effect on

Q7. The index of refraction depends on _____

(A) Focal length
(B) Speed of light
(C) Image distance
(D) Object distance

Q8. Measuring unit of nuclear radiation is:

(A) Curie
(B) Newton
(C) Watt
(D) Rem

Q9. The work done in lifting a brick of mass 2kg through a height of 5cm above ground will be:

(A) 25 J
(B) 10 J
(C) 50 J
(D) 100 J

Q10. Radioactive decay is a _____ process

(A) Random
(B) Regular
(C) Massive
(D) Non-Spontaneous

Q11. Potential energy and kinetic energy are types of _____ energy

(A) Electrical
(B) Magnetic
(C) Thermal
(D) Mechanical

Q12. Coefficient of volume expansion of solids is _____

(A) Greater than liquids
(B) Equal to gases
(C) Less than liquids
(D) Equal to liquids

Q13. Inertia depends upon _____

(A) Force
(B) Net force
(C) Mass
(D) Velocity

Q14. The maximum value of the A.C in either direction is known as its _____

(A) Average
(B) Square
(C) Root mean square
(D) Peak value

Q15. The half life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of isotope after 2 days?

(A) 1/2
(B) 1/4
(C) 1/8
(D) None of these

Q16. Most of the electric charge around us is bound in _____

(A) Negative atom
(B) Neutral atom
(C) Positive atom
(D) Remain same

Q17. Which very sensitive instrument can detect small current in a circuit?

(A) Am meter (B) Volt meter

(C) Battery (D) Galvanometer

SECTION – A (SHORT ANSWER QUESTIONS)

Time Allowed: 2 Hours and 40 minutes | **Maximum Marks:** 40

Note: ATTEMPT ANY TEN (10) QUESTIONS. EACH QUESTION CARRIES (4) MARKS.

نوٹ: کوئی سے دس (10) سوال حل کریں۔ ہر سوال کے چار (4) مارکس ہیں۔

Q1. How do we know whether a body is in a stable or unstable state of equilibrium due to the position of its centre of gravity?

کسی جسم کے سینٹر آف گریویٹی کی پوزیشن سے کیسے پتہ لگے گا کہ جسم پائیدار توازن یا غیر پائیدار توازن میں ہے؟

Q2. Write a note on Radar.

ریڈار پر نوٹ لکھیں۔

Q3. The density of air is $1.3 kgm^{-1}$. Find mass of air in a room measuring $8m \times 5m \times 4m$.

ہوا کی کثافت $1.3 kgm^{-1}$ ہے۔ $8m \times 5m \times 4m$ کے کمرے میں ہوا کی کمیت معلوم کریں۔

Q4. Name the device that converts electrical energy into mechanical energy. Briefly explain the process.

اس آلے کا نام بتائیں جو برقی توانائی کو میکانیکی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔ اس عمل کی مختصر وضاحت کریں۔

Q5. Describe the long and short sightedness of the human eye with the help of diagram. Also mention a way to correct short sightedness.

تصویر کی مدد سے انسانی آنکھ کی قریب نظری اور دور نظری کو بیان کریں نیز قریب نظری کو درست کرنے کا طریقہ بھی لکھیں۔

Q6. Analyze the concept of force by examples of daily life.

روزمرہ زندگی کی مثالوں سے قوت کے تصور کا تجزیہ کریں۔

Q7. Discuss the need of using significant figure for recording and stating result in the laboratory.

لیبارٹری میں رزلٹ کو لکھنے اور ریکارڈ کرنے کے لیے اہم اعداد کے استعمال کی ضرورت پر بحث کریں۔

Q8. Explain the term sign convention.

سائن کنونشن کی اصطلاح کی وضاحت کریں۔

Q9. On which waves spectrum of electromagnetic radiation consists and what are their wave length?

برقی مقناطیسی شعاعوں کا سپیکٹرم کن لہروں پر مشتمل ہے اور ان کی طول موج کیا ہے؟

Q10. Differentiate between constructive and destructive interference.

تعمیری تداخل اور تخریبی تداخل کے درمیان فرق بیان کریں۔

Q11. A force of 50N is making an angle of 30^0 with x-axis. Find its perpendicular components.

ایک قوت x، 50N محور سے 30^0 کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کے عمودی اجزا معلوم کریں۔

Q12. The minimum energy of light ray pass through the vacuum is 47J. Calculate its mass.

خلا سے گزرنے والی روشنی کی شعاع کی کم سے کم توانائی 47J ہے۔ اس کی کمیت معلوم کریں۔

Q13. Is electric intensity a vector quantity? If yes, what will be its direction?

کیا الیکٹرک انٹینسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے؟ اگر ہاں، تو اس کی سمت کیا ہوگی؟

Q14. The potential energy of a freely falling object decreases. Does this violate the law of conservation of energy? Describe.

آزادانہ گرنے والے جسم کی پوٹینشل انرجی کم ہوتی ہے۔ کیا یہ توانائی کے بقا کے قانون کی خلاف ورزی ہے؟ وضاحت کریں۔

Q15. Describe with examples how objects can be at rest and in motion simultaneously.

مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں کہ کیسے اجسام ایک ہی وقت میں ساکن اور حرکت میں ہو سکتے ہیں؟

SECTION – B (LONG ANSWER QUESTIONS)

Maximum Marks: 28

Note: ATTEMPT ANY TWO (02) QUESTIONS.

نوٹ: کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔

Q16. (Marks 08) (a) State relation for pressure beneath a liquid surface to depth and to density.

مائع کی سطح کے نیچے دباؤ کا گہرائی اور کثافت سے تعلق بیان کریں۔

(b) [06] A solid cylinder of water has base area "A" and height 100cm. Calculate the pressure at the base of the cylinder.

پانی کے ایک ٹھوس سلنڈر کی بنیاد کا رقبہ "A" ہے اور اونچائی 100cm ہے۔ سلنڈر کی بنیاد پر دباؤ معلوم کریں۔

Q17. (Marks 08) (a) Describe Quantum theory and dual nature of light.

کوانٹم تھیوری اور روشنی کی دوہری فطرت بیان کریں۔

(b) [06] A foot ball player has mass equal to 100kg standing on the surface of earth at a distance of 6.38×10^{6} m. Calculate force of gravitational attraction between the earth and the foot ball player.

ایک فٹ بال کھلاڑی جس کی کمیت 100kg ہے، زمین کی سطح پر 6.38×10^{6} m کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ زمین اور فٹ بال کھلاڑی کے درمیان کشش ثقل کی قوت معلوم کریں۔

Q18. (Marks 08) (a) Draw a ray diagram of a simple microscope and determine its magnifying power.

سادہ خوردبین کا رے ڈایا گرام بنائیں اور اس کی میگنیفائنگ پاور معلوم کریں۔

(b) [06] An object is placed at a distance of 20cm from a concave lens of focal length 10cm. Calculate the position and nature of image.

ایک جسم 10cm فوکل لینتھ والے مقعر عدسے سے 20cm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ تصویر کی پوزیشن اور نوعیت معلوم کریں۔